动态 R 矩阵：3D 分步手册

怎么用这本手册：左边打开 3D 页面，右边看对应的一节。每节分五块——在网页上做什么、看到什么、公式怎么来、数字是多少、容易错在哪。全部数据以 C2 / roll / 30° 为例。

页面地址（可改参数直接跳到某一步）：

file:///E:/SLAHAND/mmhand_wrist_control_1.0/徐钰公式推导/2026-10-22/3D_拆解_sri.html?step=2&c=1&j=roll&tr=30&clean=1

参数：step 0–6、c 选绳（0/1/2）、j 选段（roll/pitch）、tr 角度、clean=1 精简界面。

第 0 步　概览：一根绳，7 段

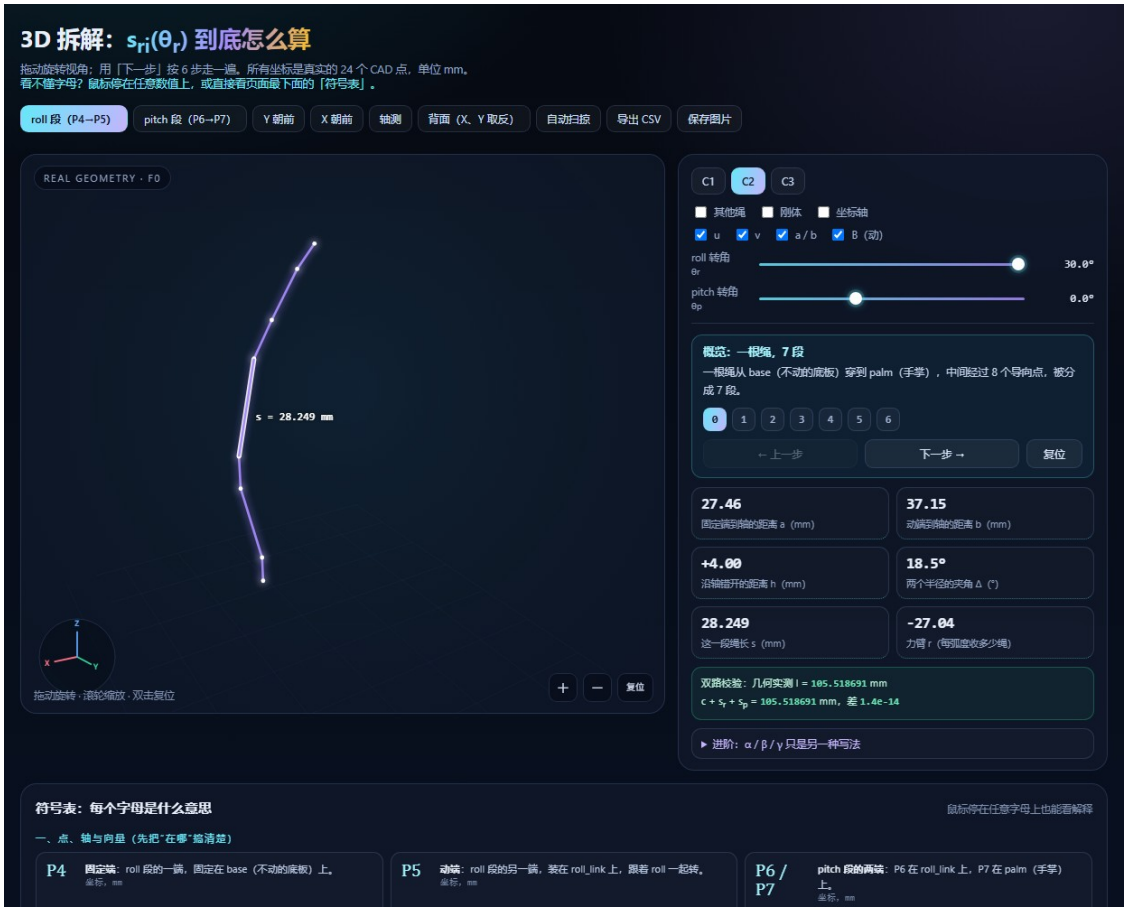


图 0　整根绳：8 个导向点把它分成 7 段

在网页上：点步骤点「0」，关掉「刚体」「坐标轴」，只留「其他绳」。

看到：一根绳从底板穿到手掌，中途经过 8 个白点（导向点），被切成 7 段。

公式：整根绳长等于 7 段之和。

$$l = \sum_{k=1}^{7} \|P_{k+1} - P_k\|$$

数字：C2 整根绳在 30° 时约 105.2 mm。

为什么先看这个：只有先分清“哪几段会动”，后面才知道要算几段。

第 1 步　只有两段会变

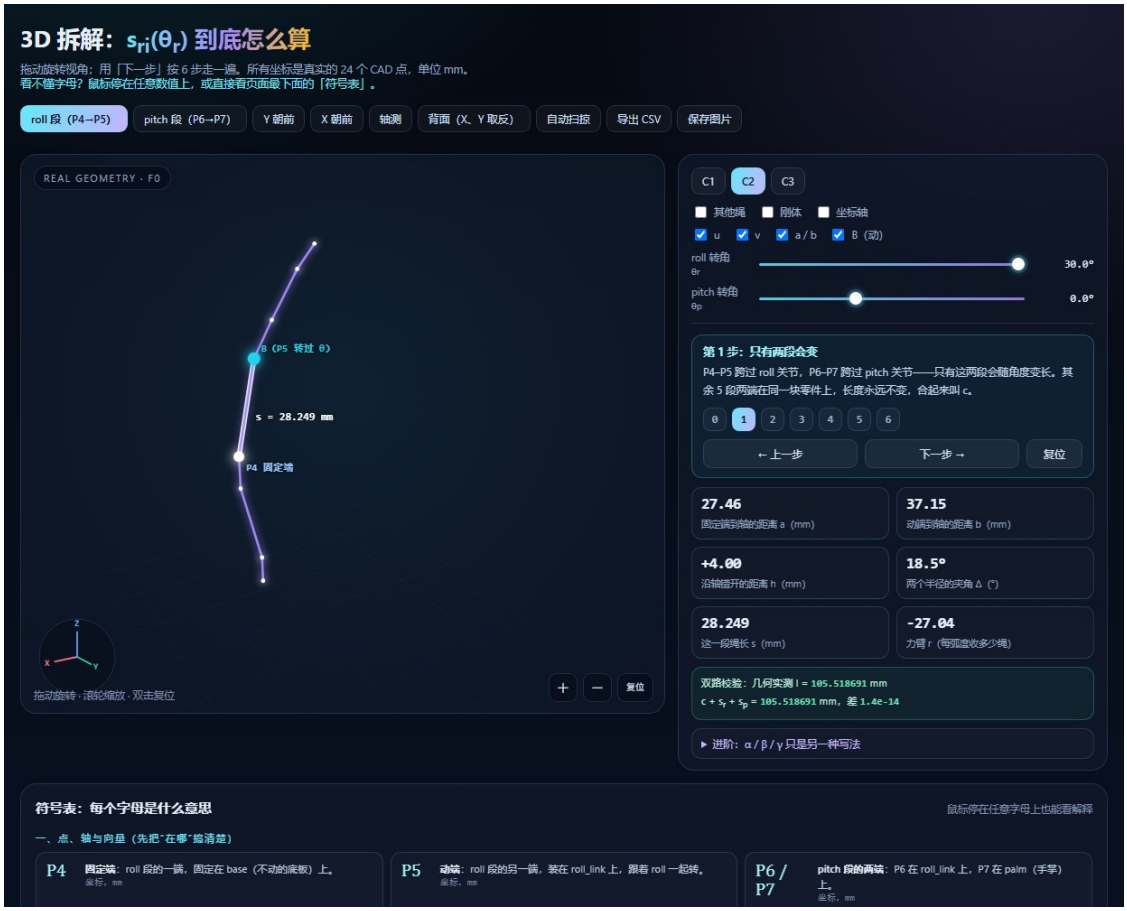


图 1　只有跨关节的两段会随角度变化

在网页上：点「1」。

看到：只有 P4–P5（跨 roll）和 P6–P7（跨 pitch）会变长；其余 5 段两端在同一零件上，长度恒定。

公式：把常数部分合并成 c，问题化为两个单变量函数之和：

$$l = c + s_r(\theta_r) + s_p(\theta_p)$$

数字： C2 的 c = 61.26 mm。

为什么能这样拆： 每段的两端分别固定在关节两侧的零件上，只受一个关节影响——这就是“解耦”。

容易错： 若绳绕过导向轮被折弯，或者一段跨两个关节，这个拆分就不成立。

第 2 步　减去轴心

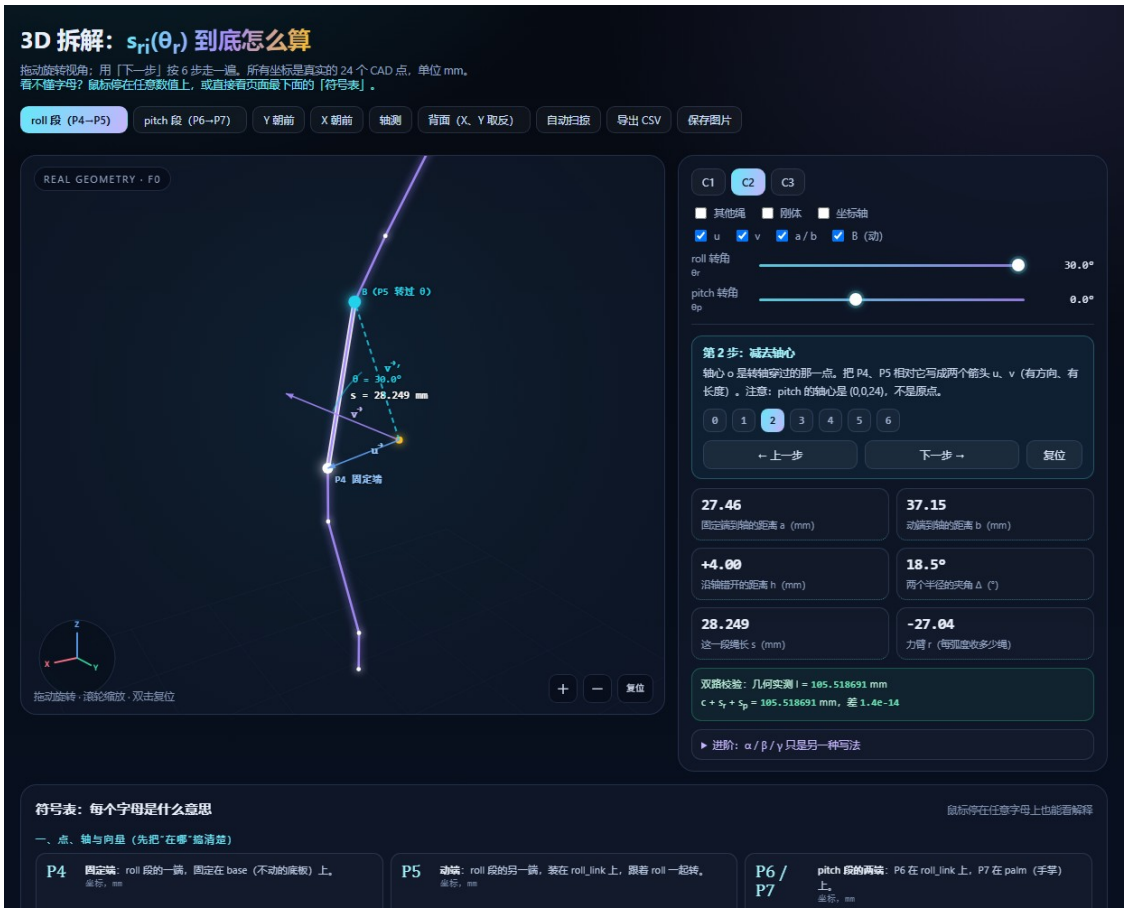


图 2　减去轴心：得到 u（固定端）与 v（动端零位）

在网页上： 点「2」，然后拖动 θ 从 0° 到 30°。

看到： 黄色点是轴心 o；紫色箭头 u 指向 P4，紫色 v 指向零位 P5；青色虚线是转过 θ 后的 v′，随角度转动。

公式： 旋转是绕“一条线”，所以先把点写成相对这条线的位置：

$$\vec{u} = \vec{A} - \vec{o}, \qquad \vec{v} = \vec{B}_0 - \vec{o}$$

数字： C2 / roll，o 取原点：v = (−32.5, −12, 18)，长度 39.04 mm。

为什么减轴心： 同一条轴线可以用任意点作参考，但必须减去“这条线上的一个点”，后面的拆分才有意义。

容易错： pitch 段的轴心是 (0,0,24)，不是原点；选错整段都错。

第 3 步　量两个半径

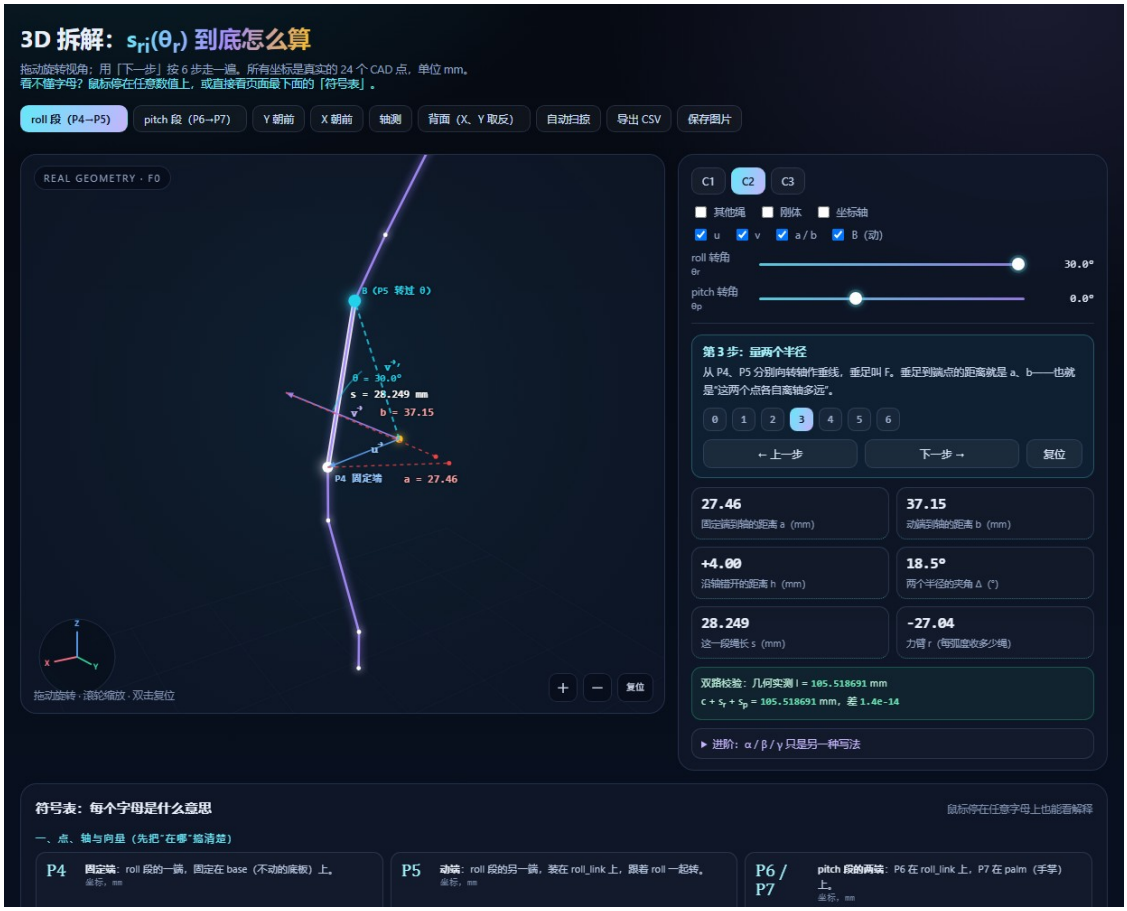


图 3　红色虚线是到转轴的垂线，长度就是 a、b

在网页上： 点「3」，再拖动 θ。

看到： 两条红色虚线从 P4、P5 垂直落到轴上，交点叫垂足 F；拖动 θ 时虚线的长度不变。

公式： 先算沿轴分量，再从向量里减掉它：

$$h_1 = \vec{u} \cdot \hat{a}, \qquad \vec{u}_\perp = \vec{u} - h_1 \hat{a}$$

$$a = \|\vec{u}_\perp\|, \qquad b = \|\vec{v}_\perp\|$$

数字： a = 27.459 mm，b = 37.152 mm。

为什么不变： 绕轴转动等于在垂直平面里画圆，圆心在轴上，半径就是“到轴的距离”，转多少都不变。

容易错： 把 39.04（到轴心的距离）当成 b。到轴心的距离不是半径，必须减掉沿轴分量。

第 4 步　量沿轴错位

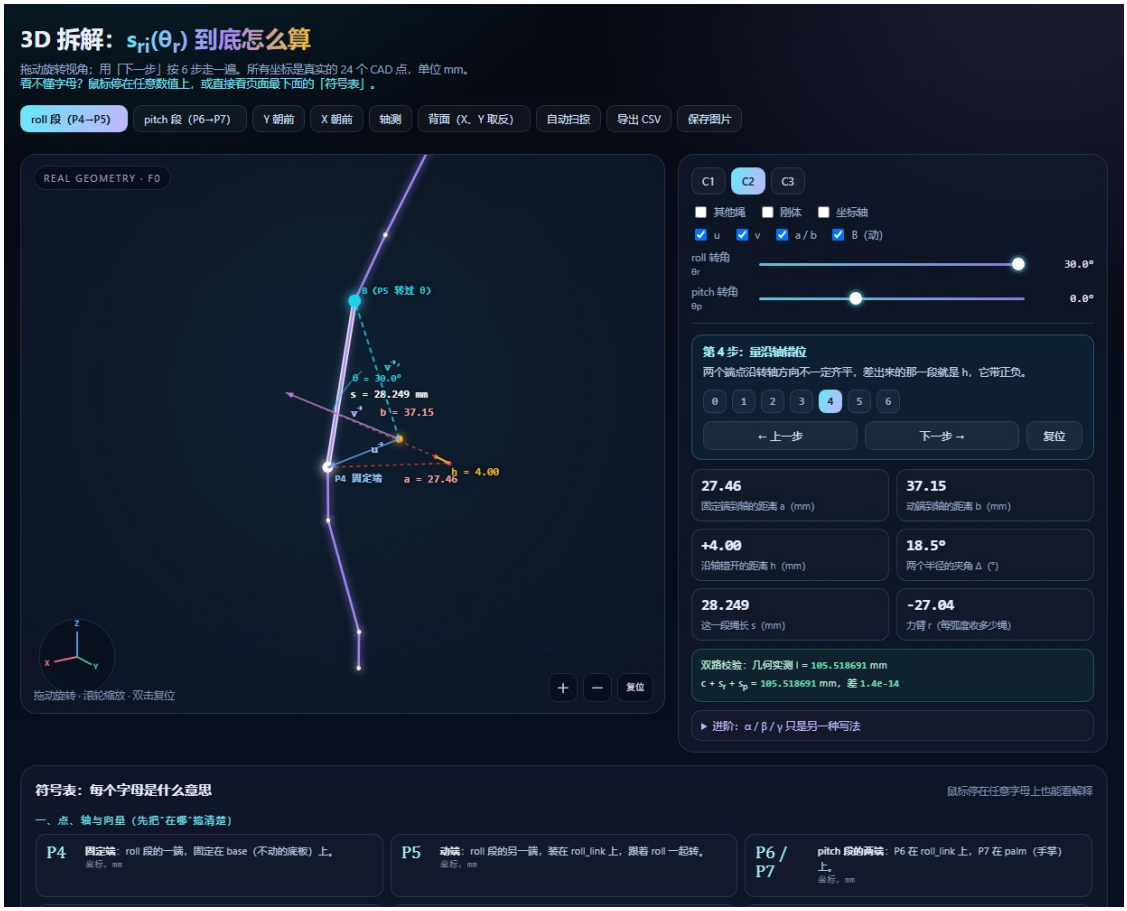


图 4　橙色线段 h：两个垂足沿轴方向的差

在网页上： 点「4」。

看到： 两个垂足 F 之间沿轴方向的橙色线段，就是 h。

公式： 两端沿轴坐标之差：

$$h = h_2 - h_1$$

数字： h = 4.000 mm（带符号）。

为什么需要它： 两点不在同一个“垂直平面”里，差出来的这一段在旋转中不变，最后用勾股定理加回去。

容易错：丢掉符号；或者把 h 与半径混在一起。

第 5 步　量夹角

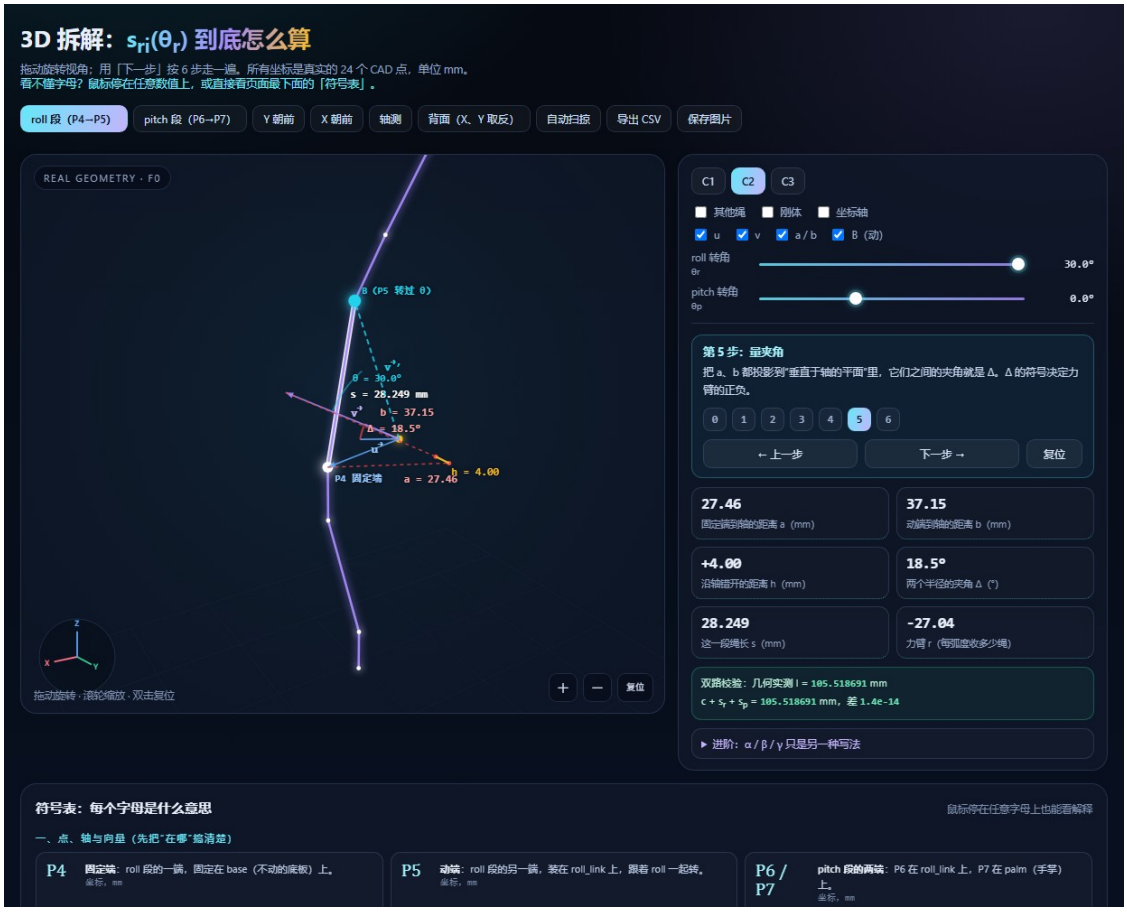


图 5　两条半径在垂直平面内的有向夹角 Δ

在网页上：点「5」。

看到：两条半径投影到垂直平面后，中间的那段角弧就是 Δ。

公式：余弦由点乘给出，正弦由叉乘再点乘给出：

$$\cos\Delta = \frac{\vec{v}_\perp \cdot \vec{u}_\perp}{ab}$$

$$\sin\Delta = -\frac{(\hat{a} \times \vec{v}_\perp) \cdot \vec{u}_\perp}{ab}$$

数字：Δ = 18.49°。

为什么要符号：acos 只能给出 0°–180°，分不清偏向哪侧；而力臂的正负取决于偏向，所以必须用 atan2 得到有向角。

容易错：只用 acos，导致力臂符号错、闭环反向。

第 6 步　合成绳长与力臂

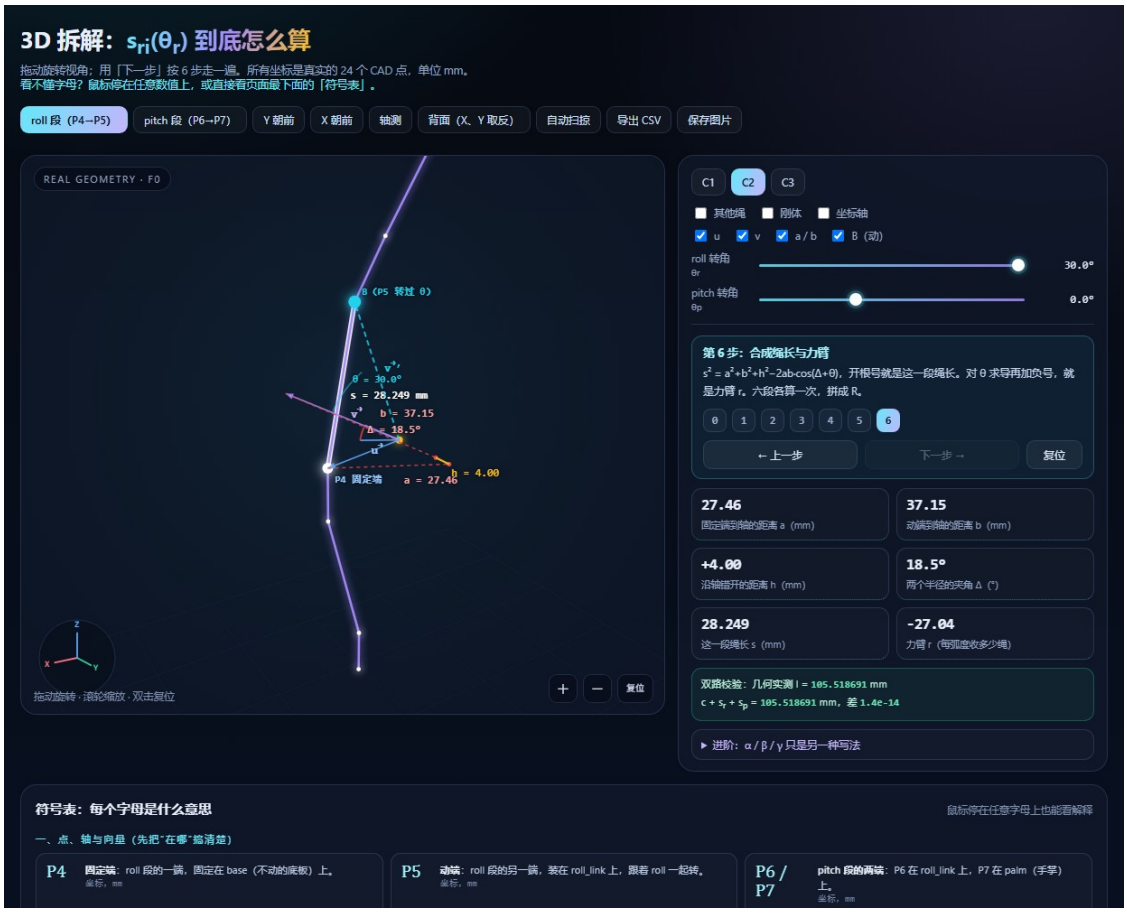


图 6　合成结果：s、r 与双路校验

在网页上：点「6」，下面会显示 s、r 与“双路校验”的差值。

公式：垂直平面用余弦定理，轴向用勾股定理：

$$s^2 = a^2 + b^2 + h^2 - 2ab\cos(\Delta + \theta)$$

$$s^2 = \alpha + \beta\cos\theta + \gamma\sin\theta$$

$$\alpha = a^2 + b^2 + h^2, \quad \beta = -2ab\cos\Delta, \quad \gamma = 2ab\sin\Delta$$

数字：α = 2150.25，β = −1935，γ = 647；s(30°) = 28.249 mm。

为什么是 Δ+θ：转动让两条半径的夹角从 Δ 增加到 Δ+θ。

容易错：θ 用度直接代入三角函数；或者把 h 漏掉。

第 7 步　从 s 求力臂 r（网页不显示）

公式：对 s 求导，再按论文约定取负：

$$\frac{ds}{d\theta} = \frac{\gamma\cos\theta - \beta\sin\theta}{2s}$$

$$r = -\frac{ds}{d\theta} = \frac{\beta\sin\theta - \gamma\cos\theta}{2s}$$

数字：r(30°) = −27.04 mm。

物理意义：r < 0 表示角度增大时这根绳会变短；r 的绝对值就是“每弧度收多少绳”。

容易错：漏掉负号，得到的其实是 +ds/dθ。

第 8 步　六段拼成 R 矩阵

对每根绳的每一段重复第 2–7 步，得到 6 个力臂，填进 2×3 的表：

$$R = -\left(\frac{\partial l}{\partial q}\right)^{\mathsf{T}}, \qquad R_{ij} = r_i(\theta_j)$$

	C1	C2	C3
roll	**−0.259**	**−22.050**	**+17.372**
pitch	**−58.105**	**+11.805**	**+10.990**

pitch 段只需把轴心换成 (0,0,24)、轴换成 +X、端点换成 P6/P7，其余步骤完全相同。

第 9 步　工程实现：每段 5 个常数

把第 3–5 步的结果压成 5 个数：u_1, u_2, v_1, v_2, h。运行时只需：

$$d_1 = v_1\cos\theta - v_2\sin\theta - u_1$$

$$d_2 = v_1\sin\theta + v_2\cos\theta - u_2$$

$$s = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + h^2}, \qquad r = \frac{u_2 d_1 - u_1 d_2}{s}$$

三根绳 × 两段 = 6 次调用；单段 2 次 sin/cos、4 次乘法、1 次开方。

第 10 步　自检

检查	方法	期望
零位绳长	s(0) 与 CAD 直接量对比	14.671 mm
力臂	数值微分 −Δs/(2ε) 对比解析式	误差 < 1e-3
符号	关节正转时该绳应缩短	r < 0
双路	几何实测 vs c+s_r+s_p	差 ≈ 1e-14

附录　操作–公式–数字 对照表

步骤	操作	产出	C2 数值
0	点 0	看清 7 段	—
1	点 1	确定只有两段会变	c = 61.26
2	点 2，拖 θ	u, v	(−32.5, −12, 18)
3	点 3	a, b	27.459 / 37.152
4	点 4	h	4.000
5	点 5	Δ	18.49°
6	点 6	s	28.249
7	—	r	−27.04
8	切 pitch 段	R 的 6 格	见 4.2 表